



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化 4 班 学 号： 2220233878 姓 名： 李济轩

课程名称： 电子 CAD 实验 实验时间： 12.8 指导教师： 颜德文

实验名称： 实验 4 PCB 封装库的设计与管理 实验成绩： _____

一、实验目的

熟悉封装库设计的环境参数设置，掌握封装库设计规则和流程，掌握封装库的管理；掌握规则封装、不规则封装库元件的设计方法。

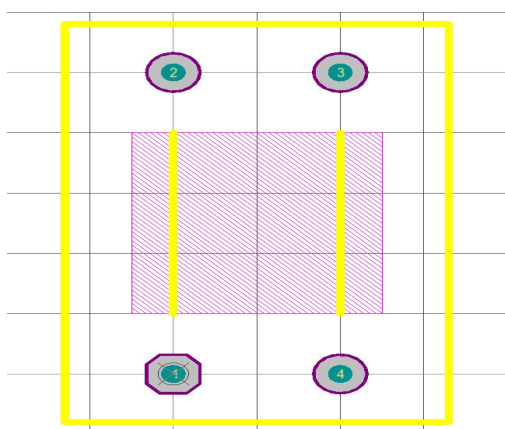
二、实验设备

电脑一台。

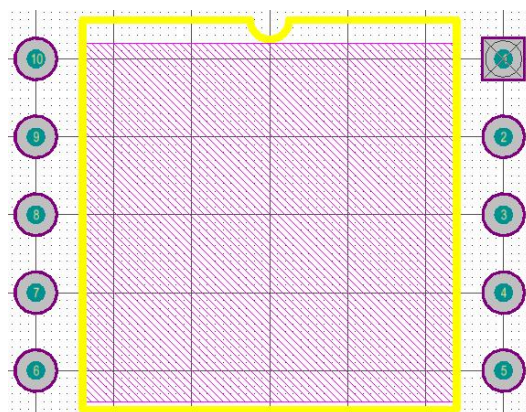
三、实验内容、结果及分析

封装库的创建、封装库元件的添加、删除等管理；规则封装库元件的设计、不规则封装库元件的设计。

创建一个封装库 myPcbLib.PcbLib，为封装库设计按键、LC5011 数码管、极性电容、晶体、三极管等封装。（下图示意图中的栅格间距为 100mil）



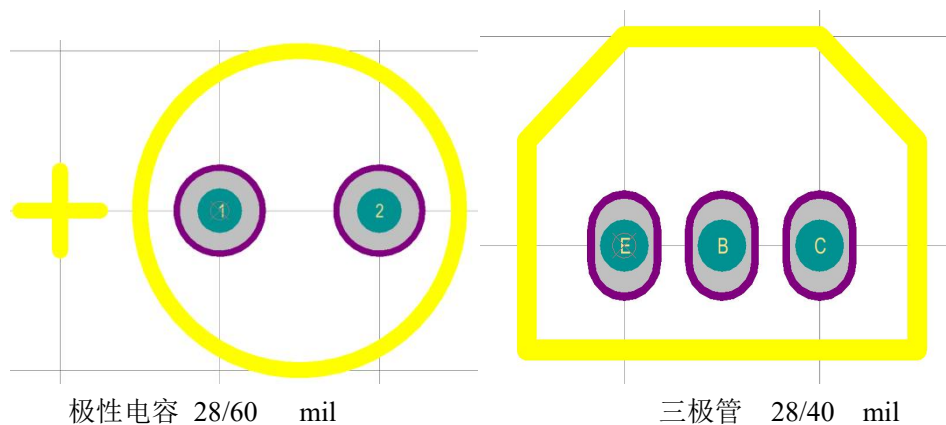
按键 45/100 mil



数码管 LC5011 28/60 mil



晶振 XTAL 28/60mil



1、新建封装库

在 AD 主界面主菜单下，选择 File → New → Library → PCB Library，生成名为 PcbLib1 的库文件，并将其保存为 myPCBLib.PcbLib。

2、库控制面板

自动打开封装库设计界面，弹出封装库控制面板（或者窗口右底部选择 Panels → PCB Library 打开库控制面板）

3、不规则封装库元件的设计（按键、数码管 LC5011、晶振 XTAL、三极管）

以按键的设计为例：

1) 创建库元件

在主界面，选择 Tools->New Blank Footprint，生成一个名为 PCBCOMPONENT_1 的 PCB 封装

2) 设计环境设置

Panels->Properties 打开 Library Option

设置合适的栅格

Step X:10mil

Step Y:10mil

Fine: Dots

Coarse: Lines

Multiplier: 10XGrid Step

3) 放置焊盘

选择 Place → Pad（或工具栏）放置元器件封装的焊盘（设置焊盘形状、大小、编号以及通孔大小）。

其中焊盘编号应该与原理图对应，可以通过 TAB 键修改焊盘编号。

4) 绘制封装轮廓线

将图层标签切换到 Top Overlay，选择 Place → Line（或工具栏），绘制器件轮廓线。

5) 添加 3D 描述

将图层标签切换到 机械层，选择 Place → Extruded 3D Body，在弹出的对话框中设置 3D 实体相应参数。设置后退出至封装设计界面，绘制 3D 实体对象。

6) 设置元件参考点

选择 Edit->Set Reference，出现菜单，设置参考点。

7) 修改元件封装名称

在 PCB Library 控制面板中，双击 PCBCOMPONENT_1 的名字，打开对话框。在对话框中，设置 Name 名字为“ANJIAN”和 Height 高度为 45mil。按键的 PCB 封装如图 1 所示。

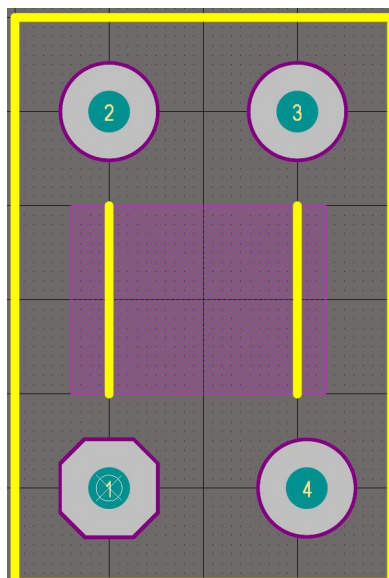


图 1 按键的 PCB 封装

8) 检查元件 PCB 封装

选择 Report->Component Rule Check, 出现对话框界面, 接受默认值, 单击 OK 按钮。

出现 MyPcbLib.ERR 文件界面, 检查无封装错误。如图 2 所示。

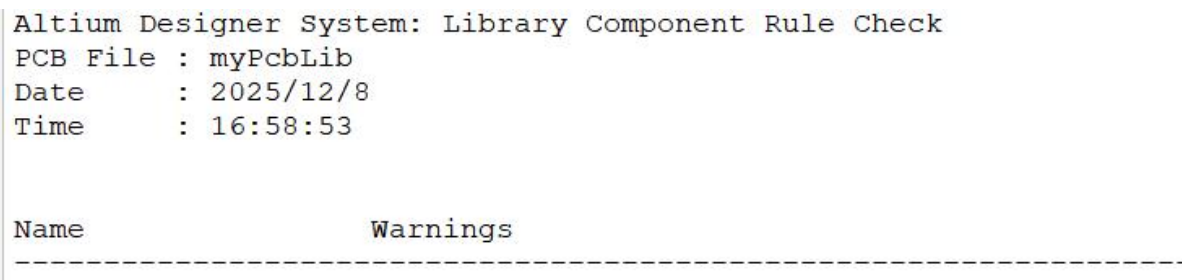


图 2 按键的规则检查

9) 保存设计

至此完成了按键的封装设计, 点击 Reports->Library Report, 勾选 Document style 生成 word 文档类型的器件报告。生成的按键的 PCB 封装报告内容如图 3 所示。

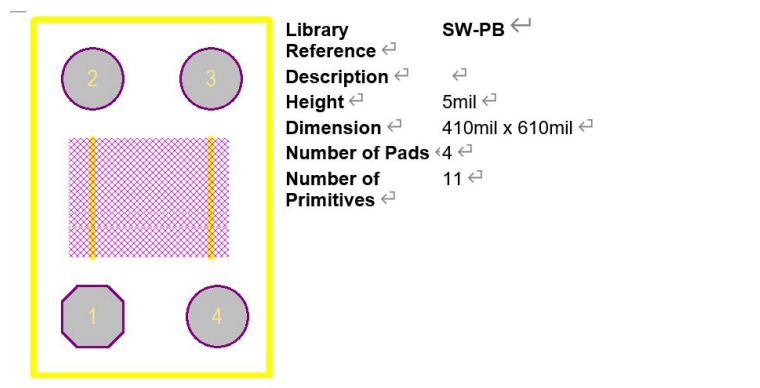


图 3 按键的 PCB 封装报告

10) 其他元件

仿照上述流程, 对数码管 LC5011、晶振 XTAL、三极管进行设计, 设计完毕后规则检查无问题, 结果和图 2 一致。所设计的数码管 LC5011、晶振 XTAL、三极管 PCB 封装图如图 4、图 5、图 6 所示, 数码管 LC5011、晶振 XTAL、三极管对应生成的 PCB 封装报告如图 7、图 8 和图 9 所示。

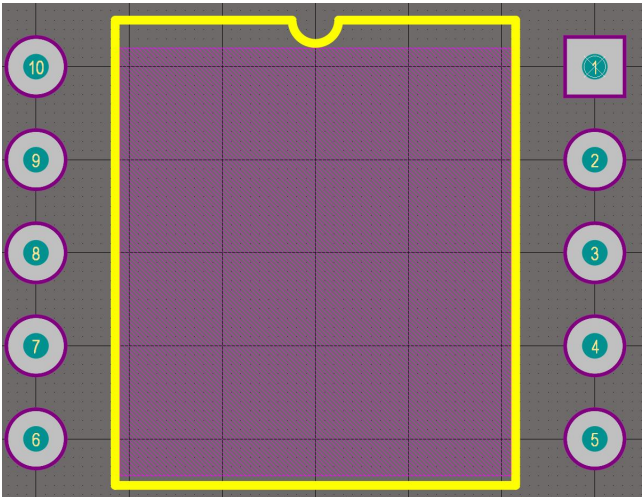


图 4 LC5011 的 PCB 封装

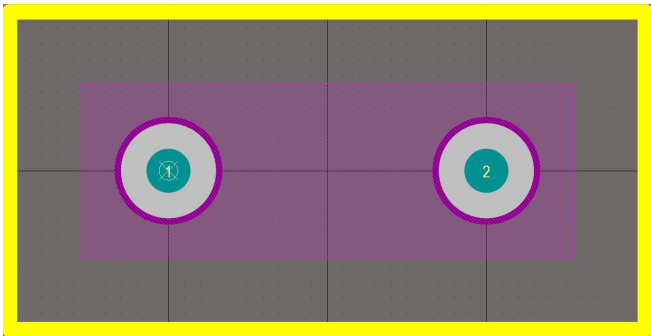


图 5 晶振 XTAL 的 PCB 封装

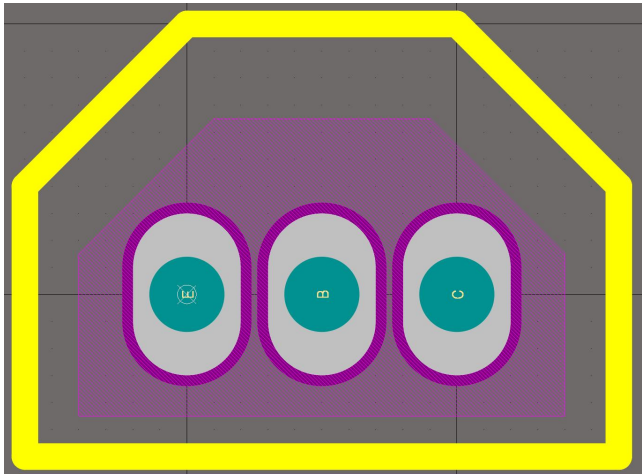


图 6 三极管的 PCB 封装

		Library	LC5011
		Reference	
		Description	
		Height	0mil
		Dimension	668mil x 510mil
		Number of Pads	10
		Number of Primitives	17

图 7 LC5011 的 PCB 封装报告

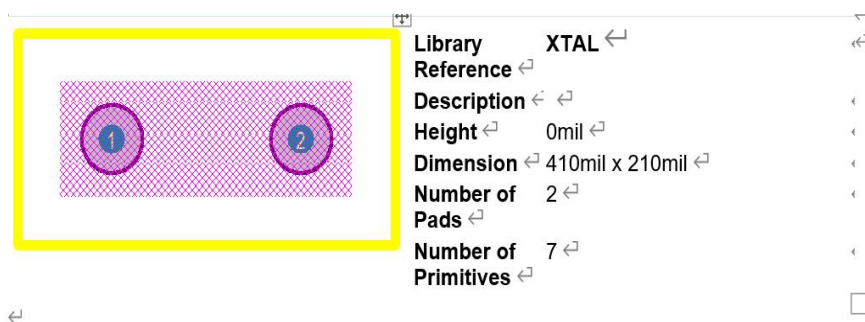


图 8 晶振 XTAL 的 PCB 封装报告

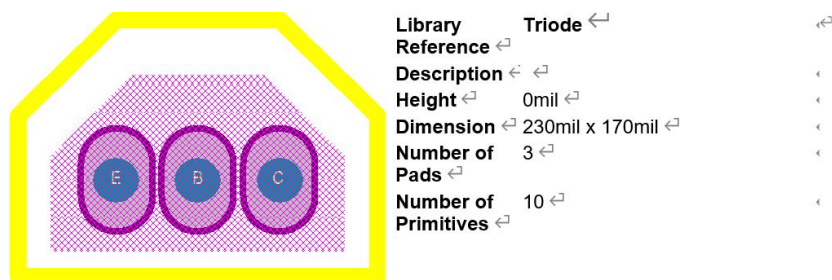


图 9 三极管的 PCB 封装报告

4、规整封装库元件的设计（极性电容）

1) 启动设计向导

主界面下，选择 Tools → Footprint Wizard，出现 PCB Component Wizard 对话框界面，单击 Next 按钮。出现 Component patterns 对话框界面。

2) 定义封装类型

在 Component patterns 对话框界面，选择封装类型（极性电容：Capacitors）。

3) 设置封装参数

选择电容引脚类型（通孔或贴片），设置焊盘大小、间距，选择电容极性、轮廓等一系列参数后，生成极性电容的元件封装，然后保存即可。至此，极性电容的 PCB 封装设计完毕，如图 10 所示。

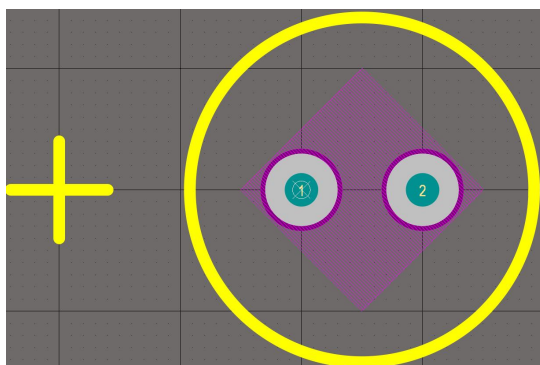


图 10 极性电容的 PCB 封装

4) 进行规则检查

结果与图 2 一致。

5) 保存设计

完成极性电容的封装设计，点击 Reports → Library Report，勾选 Document style 生成 word 文档类型的器件报告。生成极性电容的 PCB 封装报告内容如图 11 所示。

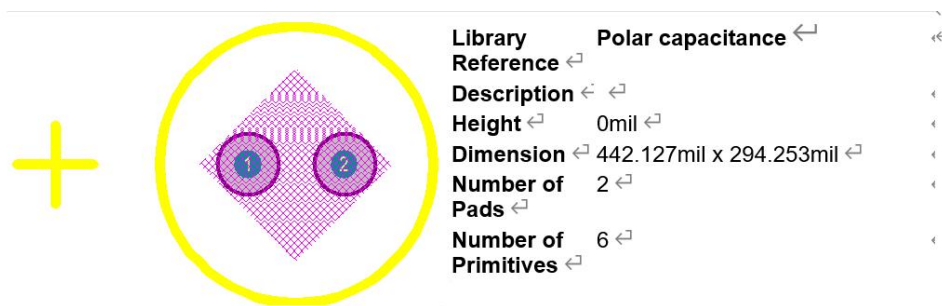


图 11 极性电容的 PCB 封装报告

四、总结

在设计不规则封装库元件时，我面临了更多的挑战。我需要手动创建 PCB 封装，这要求我具备更高的精确度和对设计规则的深入理解。在实验要求指导下，我创建了一个名为 myPcbLib.PcbLib 的封装库，并为该库设计了包括按键、LCS01、数码管、极性电容、晶体、三极管等多种封装。在设计过程中，我首先新建了封装库，并在库控制面板中进行了设计环境设置，包括单位、网格和焊盘放置等。在创建库元件和绘制封装轮廓线时，我遇到了一些挑战，尤其是在放置焊盘和绘制 3D 实体对象时，我需要精确地设置焊盘形状、大小和编号。通过查阅资料和实践，我逐渐掌握了这些技巧，并成功地为每个元件设置了合适的栅格和参考点。此外，我还学会了如何进行规则检查和生成封装报告，这些步骤对于确保设计的正确性和完整性至关重要。

在绘制焊盘时需特别注意，按键（Push Button/Switch）类元件的焊盘直径应设置为 100mil（以保证按键具有足够的机械强度和焊接可靠性），而其他普通信号焊盘、电源焊盘及一般引脚焊盘统一设置为 60mil。这样既能满足不同类型元件对焊盘尺寸的实际需求，又能保持封装库整体尺寸协调、一致，便于后续 PCB 布局和焊接工艺的统一管理。

在设计不规则封装库元件时，我面临了更多的挑战。我需要手动创建 PCB 封装，这要求我具备更高的精确度和对设计规则的深入理解。在实验中，我遇到了规则封装库里步骤不清楚的问题，这在一定程度上阻碍了我的设计进度。通过向同学求助和讨论，我逐步理解了 PCB 元件向导的使用方法，并成功创建了正确的 PCB 封装，从而解决了这一问题。这一过程不仅锻炼了我的问题解决能力，也加深了我对封装设计流程的理解。

总的来说，本次实验不仅让我掌握了 PCB 封装库设计的关键技能，还让我学会了如何在遇到问题时寻求帮助并找到解决方案。这些经验对于我未来在电子设计领域的学习和工作具有重要的意义。通过亲手设计和修改封装库元件，我对电子元件的封装和 PCB 布局的理解变得更加深入，这将为我未来的项目和研究打下坚实的基础。